A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Dugattyúval elzárt edényben levegőt melegítünk állandó, normál légköri nyomáson. Különböző hőmérsékleteken megmérjük a gáz térfogatát.

a) Ábrázolja a gáz térfogatát a °C-ban mért hőmérséklet függvényében!

A következő kérdésekre a mérési adatok felhasználásával (egyenes illesztése vagy számolás) válaszoljon!

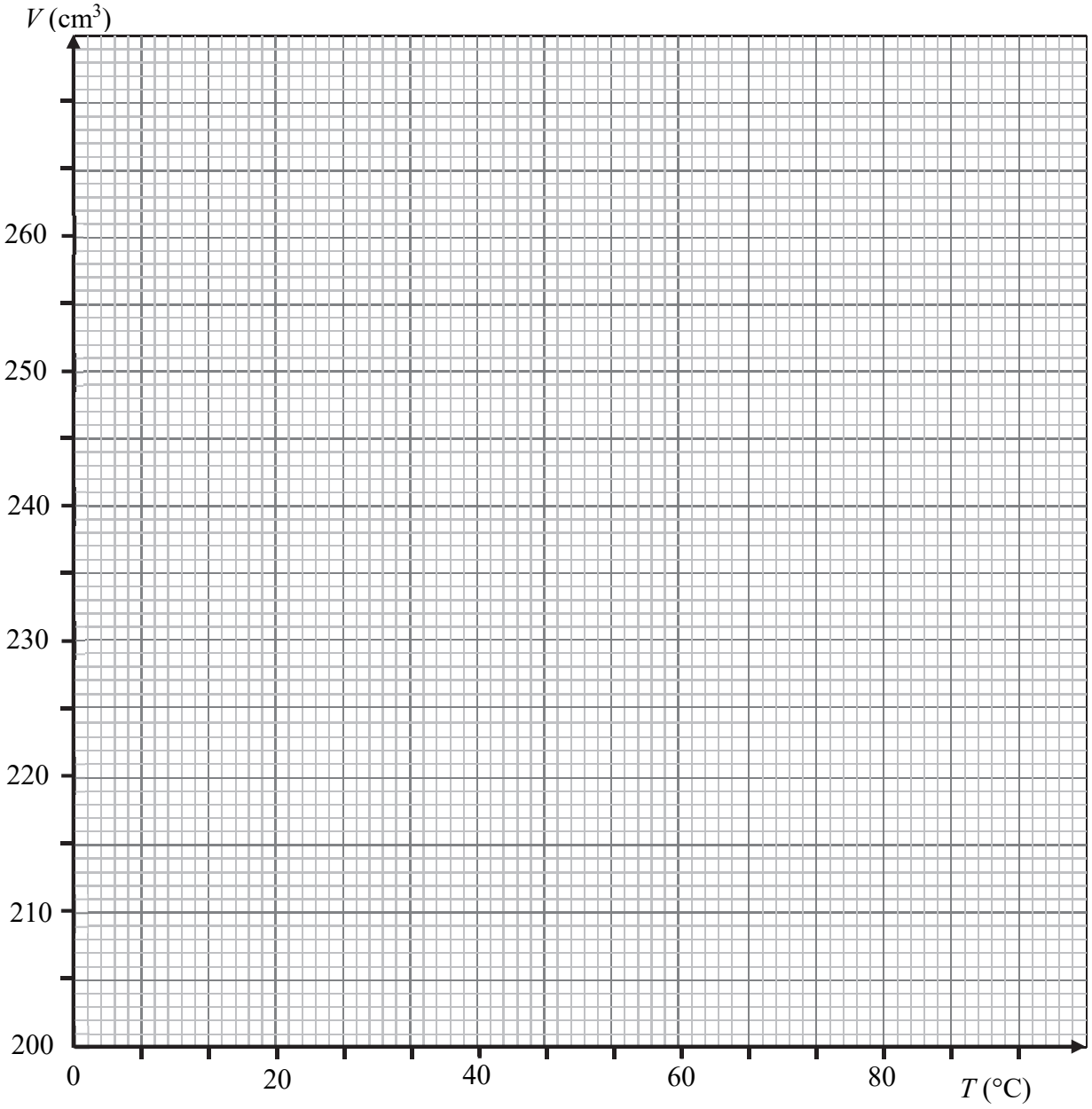
b) Becsülje meg, mekkora hőmérsékleten válna a gáz térfogata zérussá, ha a grafikon lefutása bármely hőmérsékleten változatlan maradna! (Hol van a Kelvin-skála kezdete a mérés szerint?)

c) Mekkora a levegő térfogata 0 °C-on?

d) Mekkora a bezárt levegő tömege?

°C-ban mért hőmérséklet	**térfogat (cm^3)**
20	216
30	222
40	229
50	237
60	244
70	251
80	259

($R = 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$, $p_0 = 10^5$ Pa , $M = 29 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$)



a)	b)	c)	d)	Összesen
4 pont	6 pont	4 pont	6 pont	20 pont